

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы

2.1.3

Определение C_p/C_v по скорости звука в газе

Автор:

Волков Илья Александрович

Б03-503

Долгопрудный 2025

1. Аннотация

В работе экспериментально определяется показатель адиабаты $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ для воздуха и углекислого газа методом измерения скорости звука. Измерения проводятся на двух установках: с изменяемой длиной трубы (при фиксированных частотах) и с термостатированной трубой фиксированной длины (при изменении температуры). Для каждого газа получены значения скорости звука и показателя адиабаты, выполнена оценка погрешностей. Для воздуха $\gamma = 1.548 \pm 0.038$, для углекислого газа $\gamma = 1.235 \pm 0.028$. Исследована зависимость скорости звука от температуры $\gamma = 1.388 \pm 0.034$. Результаты сопоставлены с теоретическими значениями, обсуждены возможные источники систематических погрешностей.

2. Теоретические сведения

Скорость распространения звуковой волны в газах зависит от показателя адиабаты $\gamma = C_p/C_v$:

$$c = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}} \quad (1)$$

где R – газовая постоянная, T – температура газа, μ – молярная масса. Преобразуя формулу:

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} c^2 \quad (2)$$

Полагая молярную массу известной, для определения показателя адиабаты достаточно измерить температуру газа и скорость распространения звука. Звуковая волна, распространяющаяся вдоль трубы с газом испытывает многократные отражения от торцов. Если длина трубы равна целому числу полуволен, то анализ выходного сигнала упрощается:

$$L = n \frac{\lambda}{2} \quad (3)$$

где L – длина трубы, λ – длина волны звука, n – любое целое число полуволен. Если это соотношение выполняется, то наступает резонанс. Скорость звука c связана с его частотой f и длиной волны λ соотношением:

$$c = \lambda f \quad (4)$$

При постоянной длине трубы можно изменять частоту звуковых колебаний. В этом случае следует плавно изменять частоту звукового сигнала, а следовательно и длину волны. Для последовательных резонансов получим:

$$L = \frac{\lambda_1}{2} n = \frac{\lambda_2}{2} (n + 1) = \dots = \frac{\lambda_{k+1}}{2} (n + k) \quad (5)$$

Из 4 и 5 получим:

$$f_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{c}{2L}n, \quad f_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{c}{2L}(n+1) = f_1 + \frac{c}{2L}$$
$$f_{k+1} = \frac{c}{\lambda_{k+1}} = \frac{c}{2L}(n+k) = f_1 + \frac{c}{2L}k \quad (6)$$

Найдя коэффициент наклона графика зависимости частоты от номера резонанса, можно найти скорость звука для данных условий умножив полученный результат на удвоенную длину трубы.

3. Экспериментальная установка

В работе используются две установки (рис. 1, 2). Первая установка содержит раздвижную трубу с миллиметровой шкалой, наполняется газом из газгольдера. Производятся измерения для разных газов: воздуха и углекислого газа. Вторая установка содержит теплоизолированную трубу, которая нагревается водой из термостата. Измеряется зависимость скорости звука от температуры.

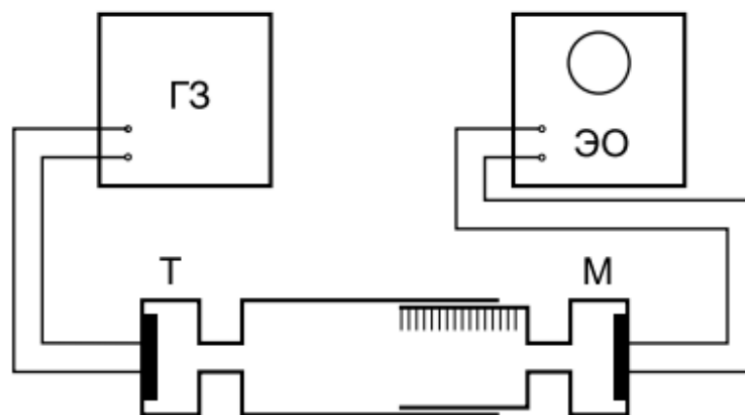


Рисунок 1: схема установки 1

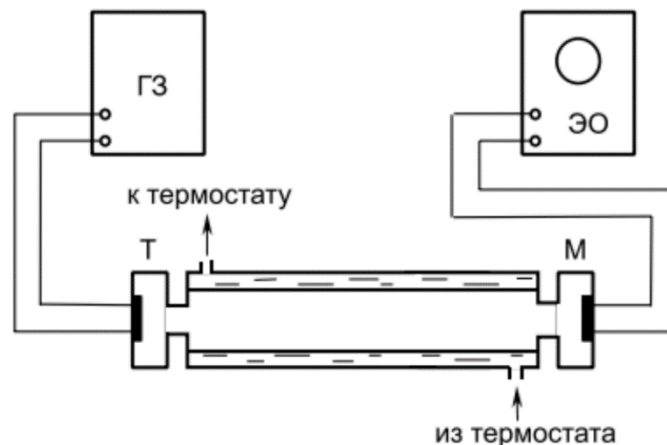


Рисунок 2: схема установки 2

4. Обработка данных

Приборные погрешности: $\Delta T = 0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\Delta f = 1\text{ Гц}$

4.1 Измерения при постоянной температуре

Длина трубы $L = 720 \pm 5\text{ мм}$. Данные измерений представлены на рис. 3-4

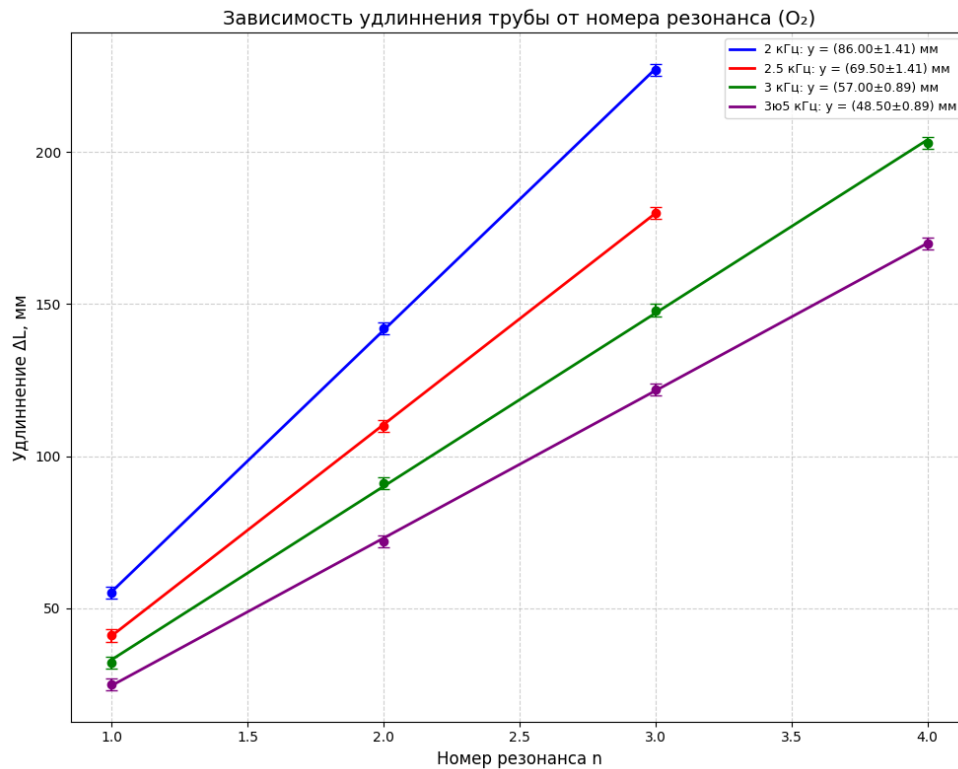


Рисунок 3: зависимость удлинения трубы от номера резонанса (O_2)

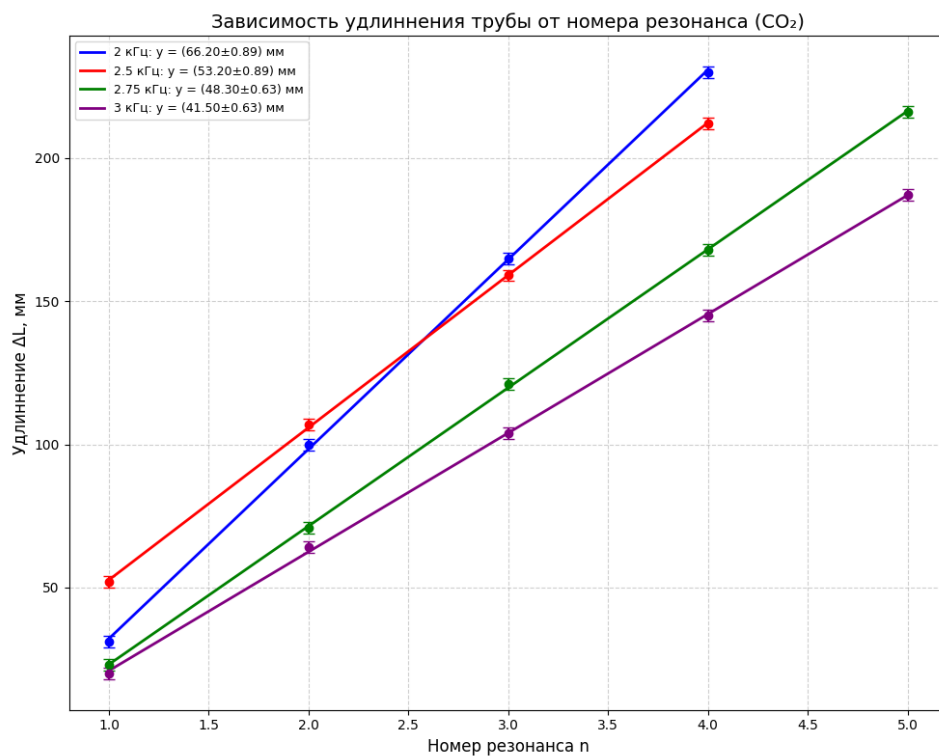


Рисунок 4: зависимость удлинения трубы от номера резонанса (CO_2)

По данным графика рассчитаем:

f , Гц	a , мм	σ_a , мм	λ , мм	σ_λ , мм	c , м/с	σ_c , м/с
2000	86.00	1.41	172.00	2.83	344.0	5.7
2500	69.50	1.41	139.00	2.83	347.5	7.1
3000	57.00	0.89	114.00	1.79	342.0	5.4
3500	48.50	0.89	97.00	1.79	339.5	6.3

Среднее значение скорости звука: $c = 343.3 \pm 3.4$ м/с,

Показатель адиабаты соответственно: $\gamma = 1.548 \pm 0.038$

f , Гц	a , мм	σ_a , мм	λ , мм	σ_λ , мм	c , м/с	σ_c , м/с
2000	66.20	0.89	132.40	1.79	264.8	3.6
2500	53.20	0.89	106.40	1.79	266.0	4.5
2750	48.30	0.63	96.60	1.27	265.7	3.5
3000	41.50	0.63	83.00	1.27	249.0	3.8

Среднее значение скорости звука: $c = 261.4 \pm 8.3$ м/с,

Показатель адиабаты соответственно: $\gamma = 1.235 \pm 0.028$

Формула для расчета погрешности скорости звука:

$$\sigma_c = c \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta f}{f}\right)^2}$$

Формула для расчета погрешности показателя адиабаты:

$$\sigma_\gamma = \gamma \cdot \sqrt{\left(2 \frac{\Delta c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2}$$

Показатель адиабаты для воздуха получился выше табличного значения ($\gamma = 1.4$). Это может быть связано с неидеальностью установки или с составом воздуха в лаборатории.

Показатель адиабаты для углекислого газа совпадает с табличным значением с хорошей точностью ($\gamma = 1.3$), однако при частоте 3 кГц наблюдается заметное отклонение значения скорости звука от общего тренда, это может быть связано с неправильно проведенным опытом.

4.2 Измерения при постоянной длине трубы

Длина трубы $L = 800 \pm 1$ мм. Данные измерений представлены на графике 5

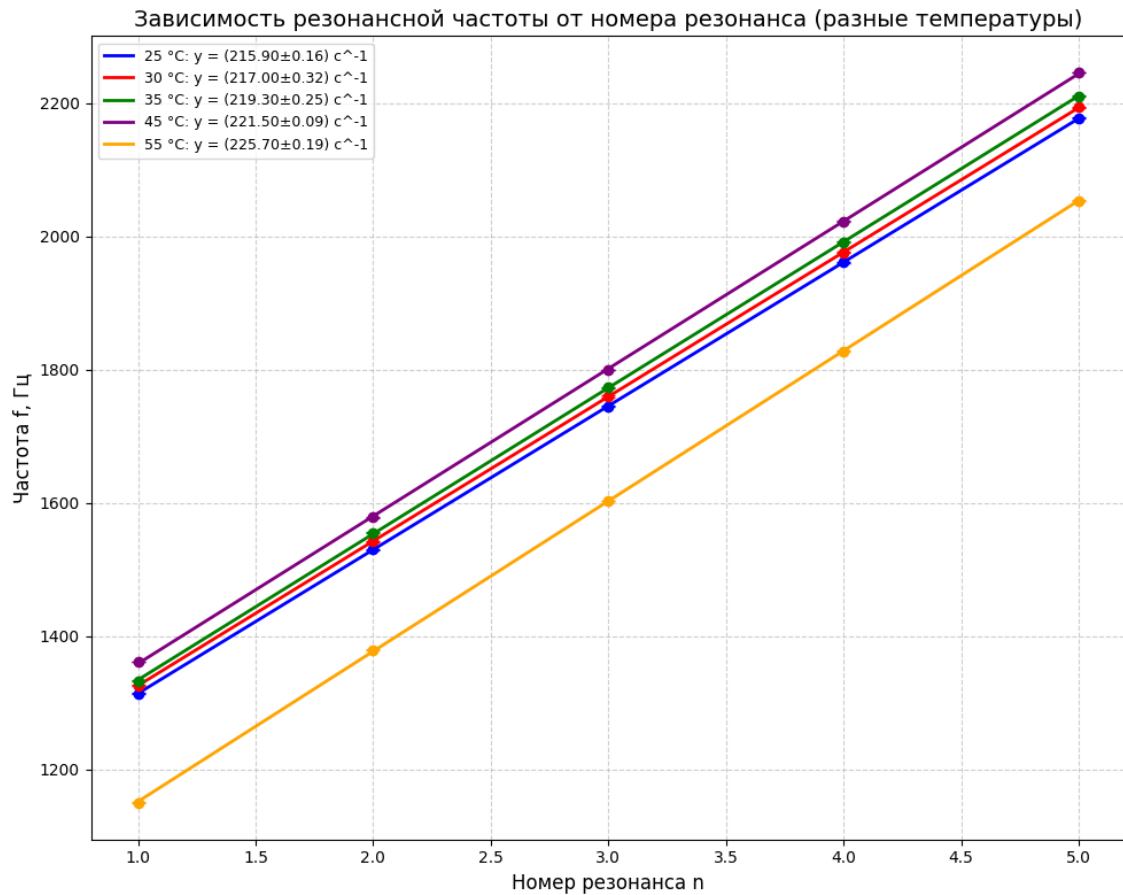


Рисунок 5: график зависимости резонансной частоты от номера резонанса (изменение температуры)

По данным графика рассчитаем:

T, K	a, c^{-1}	σ_a, c^{-1}	$c, м/с$	$\sigma_c, м/с$
298.15	215.9	0.16	345.4	0.5
303.15	217	0.23	347.2	0.7
308.15	219.3	0.25	350.9	0.6
318.15	221.5	0.09	354.4	0.5
328.15	225.7	0.19	361.1	0.5

Среднее значение скорости звука: $c = 351.8 \pm 6.2$ м/с,

Показатель адиабаты соответственно: $\gamma = 1.388 \pm 0.034$

Формула для расчета погрешности скорости звука:

$$\sigma_c = c \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2}$$

Формула для расчета погрешности показателя адиабаты:

$$\sigma_{\gamma} = \gamma \cdot \sqrt{\left(2 \frac{\Delta c}{c}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \mu}{\mu}\right)^2}$$

Показатель адиабаты сопоставим с табличным значением ($\gamma = 1.4$) с хорошей точностью

5. Вывод

В работе был экспериментально определен показатель адиабаты $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ для воздуха и углекислого газа методом измерения скорости звука. Измерения проводились на двух установках: с изменяемой длиной трубы (при фиксированных частотах) и с термостатированной трубой фиксированной длины (при изменении температуры). Для каждого газа получены значения скорости звука и показателя адиабаты, выполнена оценка погрешностей. Для воздуха $\gamma = 1.548 \pm 0.038$, для углекислого газа $\gamma = 1.235 \pm 0.028$. Исследована зависимость скорости звука от температуры $\gamma = 1.388 \pm 0.034$. Результаты сопоставлены с теоретическими значениями, обсуждены возможные источники систематических погрешностей.